

VS Code, PowerShell e Terminal

Ambiente de desenvolvimento, terminal, PATH, variáveis, venv, pip e comandos úteis para QA.

VS Code

Visual Studio Code é um editor extensível muito usado para automação. Permite editar código, instalar extensões, depurar, usar Git e abrir terminais integrados.

PowerShell, CMD e Git Bash

CMD é o shell tradicional do Windows. PowerShell combina shell e linguagem de automação. Git Bash fornece ambiente semelhante a Bash. O terminal do VS Code apenas hospeda um desses shells.

PATH

PATH é uma variável de ambiente que informa onde o sistema procura executáveis. Se python, git ou java não forem reconhecidos, a instalação ou o PATH pode estar incorreto.

Ambiente virtual Python

```
python -m venv .venv
```

 cria um ambiente isolado. No PowerShell, `.\.venv\Scripts\Activate.ps1` ativa o ambiente. Isso evita misturar dependências entre projetos.

pip e requirements.txt

```
pip
```

 instala pacotes Python. `requirements.txt` registra dependências para que outro computador possa reproduzir o ambiente com `pip install -r requirements.txt`.

Variáveis de ambiente e secrets

Credenciais e tokens não devem ficar hardcoded. Variáveis de ambiente e secrets de CI/CD permitem fornecer valores sensíveis em tempo de execução.

Debug no VS Code

Breakpoints, inspeção de variáveis e execução passo a passo ajudam a investigar automações. O terminal e o debugger resolvem problemas diferentes.

Primeiro diagnóstico

Use comandos de versão como `python --version`, `pip --version`, `git --version`, `java -version` e `node --version`. Saber qual executável está sendo usado reduz problemas de configuração.